092 练习答案与研究判断

1. 对[[1,3],[2,0]]，max输出3，avg输出1.5。上游梯度为g时，max把g送往值3的位置；avg每个位置g/4。并列最大使数学函数在该点不可微，实际实现需要选定路由/次梯度约定。
2. 普通块主支路为0时，ReLU(F(x))=0；残差块ReLU(x+0)=ReLU(x)。正输入保留，负输入仍被ReLU截断。因此本课后激活残差块不是无条件恒等映射；当进入块的h已来自ReLU且非负时，置零支路可保留h。
3. 可用1×1、stride2卷积将8通道投影到16通道，空间减半。带偏置参数16×8+16=144，不带偏置128。对于奇数输入尺寸，具体输出需按卷积形状公式计算，并确保主支路相同；投影不是免费恒等路径。
4. 六次100%说明在本生成任务和固定预算下，两者都足以达到当前样本集满分。它既不能区分泛化优势，也不能否定残差在更深或更难网络中的价值。应报告任务饱和，而非选择一个更漂亮的seed。
5. 例如训练只用长度5，在独立生成的长度3/5/7测试集分别报告准确率与概率指标；超参数仅用另一个验证集选择。若研究多尺度增强，则把训练长度混合设为新变量，与长度5训练基线匹配样本数与优化预算。两种问题“长度外推”与“增强收益”要分开。
6. 固定样本预算控制更新次数、batch、数据顺序，报告各自耗时；固定墙钟预算控制硬件、线程、计时起点及初始化是否计入，允许不同更新次数但完整记录。二者不能同时严格匹配所有资源，须先明确研究问题。
7. 合格结论示例：在原创12×12短线方向分类任务中，三个配对种子的普通与残差CNN均在120次更新后达到256张测试样本100%准确率。相同参数与卷积/线性MAC下，残差额外产生1152次加法，当前CPU batch1中位延迟略高；训练损失轨迹存在差异，但该饱和任务不足以建立泛化优劣。

补充手算：池化原输出[1,2,0]，右移后输出[0,1,2]。参数80+584+584+18=1266；MAC=144×(72+576+576)+16=176272；近似FLOPs=352544，残差加法1152另列。

阅读图像答案：单通道响应图只能显示该样本上的数值分布，不能直接证明“该通道是水平线探测器”。应在许多水平/垂直样本、不同位置与噪声水平上统计响应，并做控制扰动。另一个可接受回答是承认当前证据不足，不强行赋予语义。